



Universidad Politécnica de Madrid  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

---

# Motor cohete de propulsante líquido turboalimentado

---

*Autores:* Moreno Gómez, Jorge  
Ortiz Tello, Alejandro  
Veneruso, Luca

*Profesor:* Sánchez de León Peque, Luis

Madrid, 8 de diciembre de 2024

# Índice

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Datos del problema</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Relaciones básicas</b>                                 | <b>5</b>  |
| 3.1      | Proceso de combustión . . . . .                           | 5         |
| 3.1.1    | Combustión en la cámara de combustión principal . . . . . | 6         |
| 3.2      | Turbina y acoplamiento mecánico . . . . .                 | 7         |
| 3.3      | Gastos máficos . . . . .                                  | 8         |
| <b>4</b> | <b>Proceso de diseño del ciclo</b>                        | <b>9</b>  |
| 4.1      | Sistema de ecuaciones y grados de libertad . . . . .      | 9         |
| 4.2      | Resolución del ciclo . . . . .                            | 11        |
| 4.3      | Propiedades propulsivas . . . . .                         | 16        |
| 4.3.1    | Tobera principal . . . . .                                | 16        |
| 4.3.2    | Tobera auxiliar . . . . .                                 | 17        |
| 4.3.3    | Relación entre áreas de garganta . . . . .                | 17        |
| 4.3.4    | Cálculo de áreas de garganta . . . . .                    | 18        |
| <b>5</b> | <b>Resultados</b>                                         | <b>19</b> |
| 5.1      | Optimización de $I_{sp}$ . . . . .                        | 19        |
| 5.1.1    | Mezcla pobre en el prequemador . . . . .                  | 19        |
| 5.1.2    | Mezcla rica en el prequemador . . . . .                   | 22        |
| 5.2      | Optimización de $I_{sp}/(1 + k_m)$ . . . . .              | 25        |
| 5.2.1    | Mezcla pobre en el prequemador . . . . .                  | 26        |
| 5.2.2    | Mezcla rica en el prequemador . . . . .                   | 28        |
| 5.3      | Optimización de $\rho_m \cdot I_{sp}$ . . . . .           | 30        |
| 5.3.1    | Mezcla pobre en el prequemador . . . . .                  | 31        |

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| 5.3.2    | Mezcla rica en el prequemador . . . . .  | 32        |
| 5.4      | Optimización de $\Delta V$ . . . . .     | 33        |
| 5.4.1    | Mezcla pobre en el prequemador . . . . . | 34        |
| 5.4.2    | Mezcla rica en el prequemador . . . . .  | 36        |
| <b>6</b> | <b>Conclusiones</b>                      | <b>38</b> |

# 1 Introducción

En el presente informe se pretende encontrar la relación de mezcla O/F que permite la optimización de un motor cohete de propulsante líquido turboalimentado de ciclo generador de gas (ver Figura 1.1) según cada uno de los siguientes criterios:

Tabla 1.1. Criterios de optimización.

| Criterios de optimización | Unidades              | Observaciones                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{sp}$                  | [m/s] ó [N·s/kg]      | <b>Impulso total obtenido por kg de propulsante:</b> optimizado, para un $I_T$ dado, minimiza la masa de propulsante.                                           |
| $I_{sp}/(1 + k_m)$        | [m/s] ó [N·s/kg]      | <b>Impulso total por kg de propulsante más sus correspondientes depósitos:</b> optimizado, para un $I_T$ dado, minimiza la masa de propulsante más depósitos.   |
| $\rho_m \cdot I_{sp}$     | [N·s/m <sup>3</sup> ] | <b>Impulso total obtenido por m<sup>3</sup> de propulsante:</b> optimizado, para un $I_T$ dado, minimiza el volumen de propulsante.                             |
| $\Delta V$                | [m/s]                 | <b>Incremento total de velocidad obtenido para una misión dada:</b> optimizado permite realizar misiones más "exigentes", desde el punto de vista "energético". |

La razón por la que se pretende analizar en base a estos cuatro criterios de optimización es que en ocasiones interesa un mejorar distintos parámetros. Si lo que se busca es obtener un máximo impulso específico sin importar el peso del sistema, se buscará obtener un  $I_{sp,max}$ . En otras ocasiones, suele ocurrir que lo óptimo es obtener el mayor impulso específico relativo al peso del sistema, para lo cual se optimiza  $I_{sp}/(1 + k)$ . Si lo que se desea es obtener un buen impulso específico con bajo volumen ocupado, se optimiza  $\rho_m \cdot I_{sp}$ . Y si lo que se quiere es ver cuál es la máxima altura de la órbita de aparcamiento a la que se puede inyectar la carga de pago, se optimizará el  $\Delta V$ .

Como se puede ver en la Figura 1.1, el motor funciona con oxígeno líquido ( $LO_2$ ) e hidrógeno líquido ( $LH_2$ ). Consta de dos bombas (una para cada propulsante) que son accionadas a través de un mismo eje, movido por una turbina. Dicha turbina es accionada al hacer pasar a través de ella los gases calientes provenientes de una combustión que tiene lugar en un prequemador, con gastos derivados de los líneas principales de oxidante ( $LO_2$ ) y reductor ( $LH_2$ ). Además, se considera que los gases que atraviesan la turbina se expanden en una tobera auxiliar convergente que contribuye a aumentar el empuje total del motor. El motor cohete que se quiere estudiar se muestra en la figura a continuación:

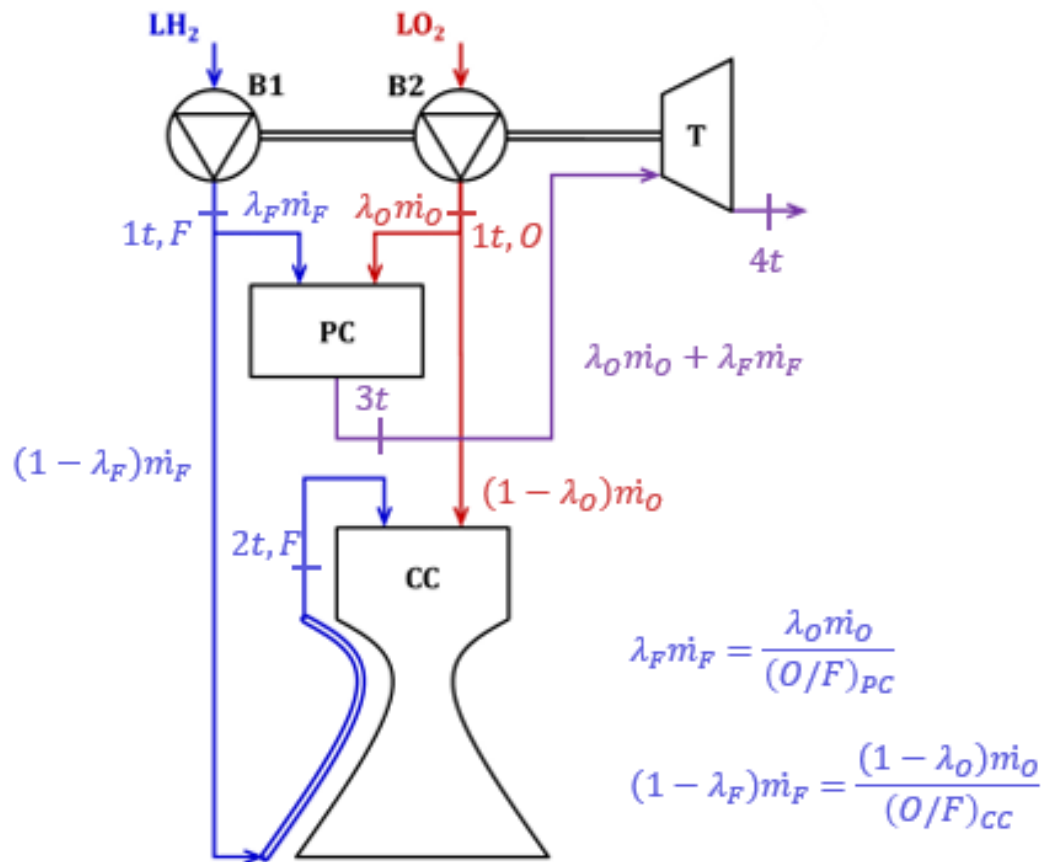


Figura 1.1. Esquema del ciclo GG a optimizar.

## 2 Datos del problema

Los datos conocidos para poder resolver el problema son los que aparecen recogidos en la siguiente tabla:

Tabla 2.1. Datos del problema.

| Parámetro                             | Valor                    |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Actuaciones</b>                    |                          |
| $E_{SLs}$                             | 490.5 kN                 |
| $p_{ADP}$                             | 40 kPa                   |
| <b>Valores límite para la turbina</b> |                          |
| $(T_{t,in})_{max}$                    | 900 K                    |
| $(\pi_t)_{max}$                       | 12:1                     |
| <b>Presiones para los depósitos</b>   |                          |
| $P_{d,LO2}$                           | 6 bar                    |
| $P_{d,LH2}$                           | 3 bar                    |
| <b>Rendimientos</b>                   |                          |
| $\eta_{B1}$                           | 0.62                     |
| $\eta_{B1}$                           | 0.64                     |
| $\eta_T$                              | 0.72                     |
| $\eta_{mec}$                          | 0.94                     |
| <b>Pérdidas de presión de remanso</b> |                          |
| $\pi_{iny,CC,ox}$                     | 0.78                     |
| $\pi_{iny,CC,red}$                    | 0.82                     |
| $\pi_{ref}$                           | 0.88                     |
| $\pi_{iny,PC,ox}$                     | 0.74                     |
| $\pi_{PC}$                            | 0.92                     |
| <b>Propiedades de interés</b>         |                          |
| $M_O$                                 | 15.999 g/mol             |
| $M_H$                                 | 1.008 g/mol              |
| $c_{p,O2}$                            | 39.07 J/molK             |
| $c_{p,H2}$                            | 36.11 J/molK             |
| $c_{p,H2O}$                           | 54.32 J/molK             |
| $\Delta h_{f,H2O}^0$                  | -241 818 kJ/kmol         |
| $T_{ref} = t_0$                       | 298.15 K                 |
| $\rho_{LO2}$                          | 1 140 kg/m <sup>3</sup>  |
| $\rho_{LH2}$                          | 71 kg/m <sup>3</sup>     |
| $\rho_{LO2}$                          | 1 000 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Inventario de masas</b>            |                          |
| $k_{LO2}$                             | 0.02                     |
| $k_{LH2}$                             | 0.2                      |
| $r$                                   | 0.2                      |
| <b>Constantes</b>                     |                          |
| $R_u$                                 | 8 314.4598 J/kmol · K    |
| $g_0$                                 | 9.80665 m/s <sup>2</sup> |

## 3 Relaciones básicas

### 3.1 Proceso de combustión

El motor cohete de propulsante líquido que se pretende estudiar trabaja, como bien se ha mencionado previamente, con los propulsores: hidrógeno líquido como reductor ( $LH_2$ ) y oxígeno líquido como oxidante ( $LO_2$ ). La reacción química que tiene lugar entre ambos propulsores se ajusta dependiendo de si se trabaja con mezcla rica ( $\phi > 1$ ) o mezcla pobre ( $\phi < 1$ ), donde  $\phi$  es la relación de equivalencia, dada por  $\phi = (O/F)_{st}/(O/F)$ .

La reacción estequiométrica entre el hidrógeno y el oxígeno es la siguiente:



donde todos los reactantes se consumen por completo. En esta reacción estequiométrica se tiene la siguiente relación de mezcla  $(O/F)_{st}$  :

$$\left(\frac{O}{F}\right)_{st} = \left(\frac{\dot{m}_O}{\dot{m}_F}\right) = \frac{n_O \cdot M_O}{n_F \cdot M_F} = \frac{1 \cdot (2 \cdot 15.999)}{2 \cdot (2 \cdot 1.008)} = 7.936 \quad (3.2)$$

El calor de combustión por unidad de masa de oxidante que se libera cuando los reactantes se suministran en proporción estequiométrica es:

$$Q_{comb} = \Delta_f h_{O_2} + \frac{\Delta_f h_{H_2}}{(O/F)_{st}} - \left(1 + \frac{1}{(O/F)_{st}}\right) \Delta_f h_{H_2O} = - \left(1 + \frac{1}{O/F}\right) \Delta_f h_{H_2O}, \quad (3.3)$$

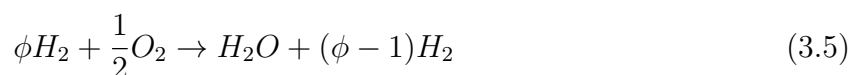
donde se ha tenido en cuenta que las entalpías de formación del oxidante (oxígeno) y reductor (hidrógeno) son nulas. Considerando los datos de la Tabla 2.1, el valor el calor de combustión es:

$$Q_{comb} = - \left(1 + \frac{1}{O/F}\right) \Delta_f h_{H_2O} = 15.12 \text{ MJ/kg}, \quad (3.4)$$

Los valores del de los productos de combustión de coeficiente adiabático a presión constante ( $c_p$ ) y de masa molar media dependen de si la mezcla es rica o pobre:

#### Mezcla rica ( $\phi > 1$ )

En este caso, se tiene un exceso de reductor (hidrógeno), teniendo las siguientes expresiones:



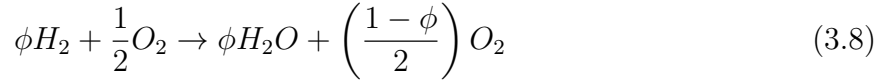


$$c_p = \frac{1}{\phi} c_{p,H_2O} + \frac{\phi - 1}{\phi} c_{p,H_2} \quad [\text{J}/(\text{K} \cdot \text{mol})] \quad (3.6)$$

$$\mathcal{M}_p = \frac{1}{\phi} \mathcal{M}_{p,H_2O} + \frac{\phi - 1}{\phi} \mathcal{M}_{p,H_2} \quad [\text{g}/\text{mol}] \quad (3.7)$$

### Mezcla pobre ( $\phi < 1$ )

En este caso, se tiene un exceso de oxidante (oxígeno), teniendo las siguientes expresiones:



$$c_p = \frac{2\phi}{1 + \phi} c_{p,H_2O} + \frac{1 - \phi}{1 + \phi} c_{p,O_2} \quad [\text{J}/(\text{K} \cdot \text{mol})] \quad (3.9)$$

$$\mathcal{M}_p = \frac{2\phi}{1 + \phi} \mathcal{M}_{p,H_2O} + \frac{1 - \phi}{1 + \phi} \mathcal{M}_{p,O_2} \quad [\text{g}/\text{mol}] \quad (3.10)$$

Tanto en combustión rica como pobre se tienen las siguientes expresiones para obtener los parámetros en  $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ :

$$c_p = \frac{c_p [\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \cdot 10^3]}{M_p [\text{g}/\text{mol}]} \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}), \quad (3.11)$$

$$R_g = \frac{\mathcal{R}_u [\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \cdot 10^3]}{\mathcal{M}_p [\text{g}/\text{mol}]} \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}), \quad (3.12)$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_p - \mathcal{R}_g}, \quad (3.13)$$

#### 3.1.1 Combustión en la cámara de combustión principal

Para la cámara de combustión principal es necesario calcular la temperatura de cámara, que intervendrá en las expresiones del impulso específico. En la cámara de combustión se impone proceso estacionario, a presión constante, adiabático, con energía cinética despreciable frente a la entalpía y en donde se omite o desprecia la disipación viscosa. De este modo, la ecuación de la energía en la cámara de combustión impone que la entalpía total (sensible + formación) de los productos debe ser igual a la entalpía total de los reactantes, es decir:

$$\begin{aligned} n_{H_2} [\Delta h_{f,H_2}^0 + c_{p,H_2}(T_{iny,H_2} - T_{ref})] + n_{O_2} [\Delta h_{f,O_2}^0 + c_{p,O_2}(T_{iny,O_2} - T_{ref})] \\ = n_{H_2O} [\Delta h_{f,H_2O}^0 + c_{p,H_2O}(T_c - T_{ref})] + n_x [\Delta h_{f,x}^0 + c_{p,x}(T_c - T_{ref})], \end{aligned} \quad (3.14)$$

donde  $n_x$  es el número de moles de la sustancia en exceso, que dependerá de si la combustión en la cámara es rica o pobre. De la expresión anterior se puede despejar la temperatura de cámara:

$$T_{c,CC} = T_{ref} + \frac{n_{H_2O} \cdot \Delta h_{f,H_2O}^0}{n_{H_2O} c_{p,H_2O} + n_x c_{p,x}}, \quad (3.15)$$

### 3.2 Turbina y acoplamiento mecánico

El rendimiento adiabático de la turbina se define como:

$$\eta_T = \frac{T_{3t} - T_{4t}}{T_{3t} - T_{4t, is}} = \frac{1 - T_{4t}/T_{3t}}{1 - (\pi_t)^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}}}, \quad (3.16)$$

donde  $T_{3t} = T_{t,in}$  (dato). Potencia de la turbina es la siguiente:

$$\begin{aligned} W_T = (\dot{m}_{O,PC} + \dot{m}_{F,PC}) \tau_T = \dot{m}_{O,PC} \left( 1 + \frac{1}{(O/F)_{PC}} \right) c_{p,PC} (T_{3t} - T_{4t}) \\ = \dot{m}_{O,PC} \left( 1 + \frac{1}{(O/F)_{PC}} \right) c_{p,PC} T_{3t} \eta_T \left( 1 - (\pi_t)^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}} \right). \end{aligned} \quad (3.17)$$

Por otro lado, la potencia de las bombas es:

$$W_{b,O} = \dot{m}_O \tau_{b,O} = \dot{m}_O \frac{\Delta P_{b,O}}{\eta_{b,O} \rho_O}, \quad (3.18)$$

$$W_{b,F} = \dot{m}_F \tau_{b,F} = \dot{m}_F \frac{\Delta P_{b,F}}{\eta_{b,F} \rho_F}. \quad (3.19)$$

La ecuación de acoplamiento es la siguiente:

$$\eta_{mec} W_T = W_{b,O} + W_{b,F}. \quad (3.20)$$

### 3.3 Gastos máxicos

Los gastos máxicos que circulan por el sistema se presentan a continuación. Sean  $\dot{m}_O$  y  $\dot{m}_F$  los gastos de oxidante y reductor, respectivamente, que circulan por cada bomba, los gastos que circulan por las líneas principal y secundaria son los siguientes:

#### Línea principal

$$\dot{m}_{O,CC} = (1 - \lambda_O)\dot{m}_O, \quad (3.21)$$

$$\dot{m}_{F,CC} = \frac{\dot{m}_{O,CC}}{(O/F)_{CC}}. \quad (3.22)$$

#### Línea secundaria

$$\dot{m}_{O,PC} = \lambda_O\dot{m}_O, \quad (3.23)$$

$$\dot{m}_{F,PC} = \frac{\dot{m}_{O,PC}}{(O/F)_{PC}}. \quad (3.24)$$

Como las ecuaciones que se van a manejar para resolver el ciclo se emplean valores de gasto adimensional se ha tenido que introducir la nueva variable  $\lambda_O = \dot{m}_{O,PC}/\dot{m}_O$ .

Más adelante se verá que el sistema tiene dos grados de libertad y se escogerán como gdl:  $p_{c,CC}$  y  $(O/F)_{CC}$ . Por ese motivo, la  $(O/F)$  global del motor cohete atiende a la siguiente expresión:

$$\left(\frac{O}{F}\right) = \frac{\dot{m}_O}{\dot{m}_F} = \frac{\dot{m}_{O,PC} + \dot{m}_{O,CC}}{\dot{m}_{F,PC} + \dot{m}_{F,CC}} = \frac{(O/F)_{CC}(O/F)_{PC}}{(O/F)_{PC} + \lambda_O [(O/F)_{CC} - (O/F)_{PC}]}. \quad (3.25)$$

## 4 Proceso de diseño del ciclo

### 4.1 Sistema de ecuaciones y grados de libertad

A continuación, se presentan todas las ecuaciones que permiten resolver el problema. Con ellas, se determina el número de ecuaciones totales de las que se dispone y las incógnitas del problema, para así determinar el número de grados de libertad.

#### Presiones en la línea principal del reductor:

$$p_{1t,F} = p_{dF} + \Delta P_{bF}, \quad (4.1)$$

$$p_{2t,F} = \pi_{ref} \cdot p_{1t,F}, \quad (4.2)$$

$$p_{c,CC} = \pi_{iny,F,CC} \cdot p_{2t,F}, \quad (4.3)$$

#### Presiones en la línea principal del oxidante:

$$p_{1t,O} = p_{dO} + \Delta P_{bO}, \quad (4.4)$$

$$p_{c,CC} = \pi_{iny,O,CC} \cdot p_{1t,O}, \quad (4.5)$$

#### Trabajos específicos:

$$\tau_T = c_{p,PC} T_{3t} \left( 1 - \pi_T^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}} \right), \quad (4.6)$$

$$\tau_{bO} = \frac{\Delta P_{bO}}{\eta_{bO} \rho_O}, \quad (4.7)$$

$$\tau_{bF} = \frac{\Delta P_{bF}}{\eta_{bF} \rho_F}. \quad (4.8)$$

#### Acoplamiento mecánico:

$$\lambda_O = \frac{\tau_{bO} + \frac{\tau_{bF}}{(O/F)_{PC}}}{\eta_m \left( 1 + \frac{1}{(O/F)_{PC}} \right) \tau_T - \frac{(O/F)_{CC} - (O/F)_{PC}}{(O/F)_{CC} (O/F)_{PC}} \tau_{bF}}. \quad (4.9)$$

Ecuación de la energía en el prequemador:

$$\eta_q Q_{comb} = \frac{1 + (O/F)_{PC}}{\min [(O/F)_{PC}, (O/F)_{st}]} c_{p,PC} (T_{3t} - T_{ref}). \quad (4.10)$$

Presiones en la línea secundaria:

$$p_{c,PC} = \pi_{iF,PC} \cdot p_{1t,F}, \quad (4.11)$$

$$p_{c,PC} = \pi_{iO,PC} \cdot p_{1t,O}, \quad (4.12)$$

$$p_{3t} = \pi_{PC} \cdot p_{c,PC}, \quad (4.13)$$

$$p_{4t} = \pi_T \cdot p_{3t}. \quad (4.14)$$

Temperatura a la salida de la turbina:

$$T_{4t} = T_{3t} \left[ 1 - \eta_T \left( 1 - \pi_T^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}} \right) \right]. \quad (4.15)$$

De las ecuaciones anteriores, se deduce que el ciclo presenta:

- **INCÓGNITAS:**  $NI = 17 \rightarrow p_{1t,F}, p_{2t,F}, p_{1t,O}, \Delta P_{bF}, \Delta P_{bO}, p_{c,CC}, (O/F)_{PC}, (O/F)_{CC}, (O/F), \tau_T, \tau_{bO}, \tau_{bF}, p_{c,PC}, p_{3t}, \pi_{iF,PC}, p_{4t}, T_{4t}$ .
- **ECUACIONES:**  $NE = 15 \rightarrow (4.1)-(4.15)$ .
- **GDL:**  $GDL = NI - NE = 2 \rightarrow p_{c,CC} \text{ y } (O/F)_{CC}$ .

Se han escogido estos grados de libertad ya que permiten verificar fácilmente la validez de los resultados numéricos cuando se dibuja la gráfica  $I_{sp,ppal} - (O/F)_{CC}$  para distintas  $p_{c,CC}$ .

## 4.2 Resolución del ciclo

### Paso 1: Asignación de valores a los grados de libertad

Se asignan un conjunto de posibles valores que pueden tomar los GDL. En este caso, se ha decidido emplear:

- **Valores para  $p_{c,CC}$ :** 23 valores equiespaciados que van desde los 100 hasta los 500 bares de presión.
- **Valores para  $(O/F)_{CC}$ :** 100 valores equiespaciados que van desde 0.5 hasta los 16,

aunque estos rangos de valores pueden estar sujetos a variaciones en sus límites inferior y superior pues, como se va a observar en los apartados siguientes, los valores óptimos se encuentran fuera de ese rango en algunos casos concretos, dependiendo del criterio de optimización y del tipo de mezcla (rica o pobre) en el prequemador.

Es sabido que las mayores presiones de cámara se obtienen en ciclos de combustión escalonada, como lo es el Raptor 3 de SpaceX<sup>®</sup>, que consiguió (Mayo de 2023) la que es hasta la fecha **la mayor presión de cámara obtenida en un motor cohete**. Por tanto, se puede decir que existe un límite superior en el rango de valores que  $p_{c,CC}$  puede tomar, y son los 350 bares, en vez de los 500 bares que se ha introducido como límite superior a lo largo el diseño del sistema. No obstante, se ha decidido establecer como límite máximo en el diseño esos 500 bares para mostrar la tendencia que se tiene en ocasiones de conseguir la máxima presión de cámara posible, ya que como se verá más adelante, supone poder obtener los valores óptimos de ciertas variables propulsivas.

### Paso 2: Obtención de $(O/F)_{PC}$ y propiedades del gas a la salida del PC

Se selecciona el tipo de mezcla deseada para el prequemador (**mezcla rica o pobre**). El valor de la relación de mezclas queda fijado automáticamente con la ecuación (4.10) en el momento en el que se indica si se desea mezcla rica o pobre:

Tabla 4.1. Relación de mezclas en el prequemador.

|              | Mezcla rica | Mezcla pobre |
|--------------|-------------|--------------|
| $(O/F)_{PC}$ | 0.7471      | 149.0945     |

Las propiedades del gas producto de la combustión del prequemador se obtienen con las ecuaciones (3.5)-(3.13), y se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4.2. Propiedades del gas a la salida del prequemador

|              | $\mathcal{M}_{p,PC}$ [g/mol] | $c_{p,PC}$ [J/(kg·K)] | $\mathcal{R}_{g,PC}$ [J/(kg·K)] | $\gamma_{PC}$ |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| Mezcla rica  | 3.5221                       | 10739.0245            | 2360.6318                       | 1.2818        |
| Mezcla pobre | 30.5847                      | 1327.836              | 271.8507                        | 1.2574        |

### Paso 3: Obtención de la presiones de remanso en la línea principal

Primero se obtiene  $p_{2t,f}$  de (4.3). Una vez se tiene  $p_{2t,f}$ , se calcula  $p_{1t,f}$  de (4.2). Finalmente,  $\Delta P_{bF}$  se obtiene de (4.1).

Se procede de la misma manera para el conducto de oxidante. Primero se obtiene  $p_{1t,O}$  de (4.5), y luego se calcula  $\Delta P_{bO}$  de (4.4).

Los resultados obtenidos se muestran en la siguientes gráficas:

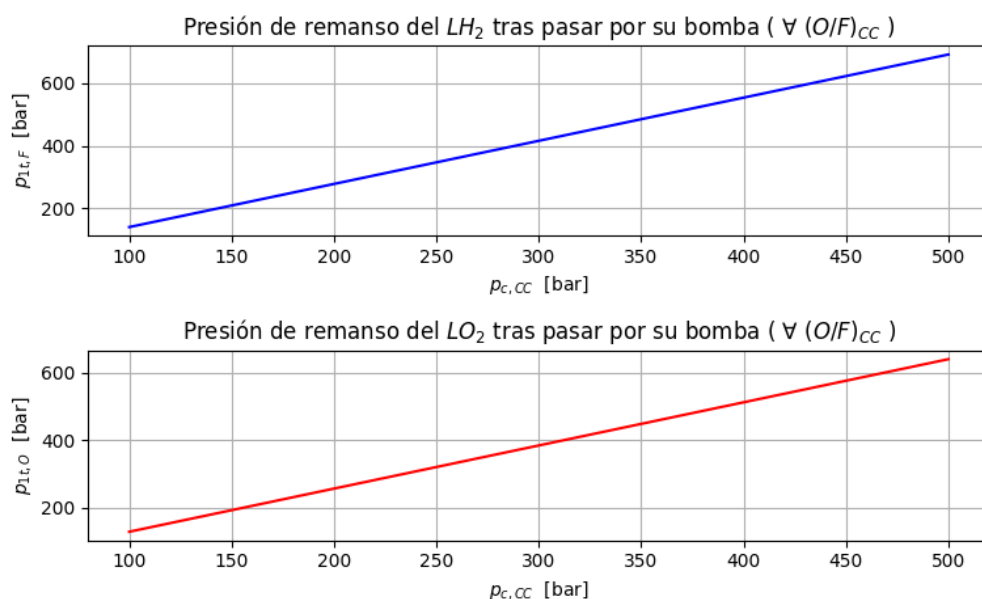


Figura 4.1. Presiones de remanso de reductor y oxidante a la salida de las bombas.

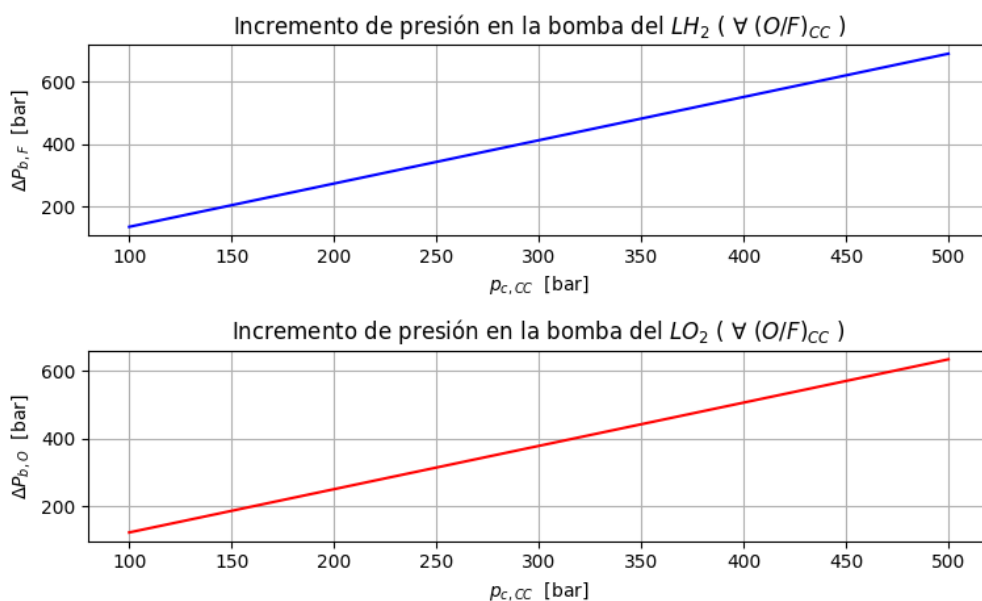


Figura 4.2. Incrementos de presión en las bombas de reductor y oxidante.

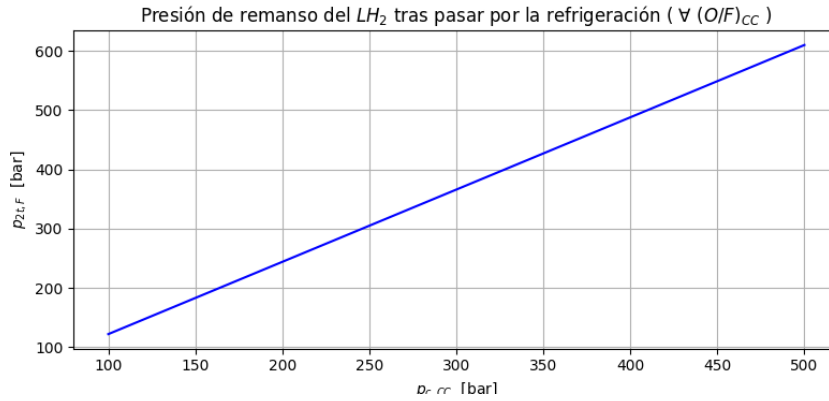


Figura 4.3. Presión de remanso del reductor tras pasar por el sistema de refrigeración.

#### **Paso 4: Determinación de trabajos específicos de la turbomaquinaria y proporción de gasto de oxidante derivado a la línea secundaria**

Como  $\Delta P_{bO}$  y  $\Delta P_{bf}$  son ya conocidos, se puede obtener el trabajo específico en las bombas con las expresiones (4.7) y (4.8).

Por otro lado, como las propiedades del gas a la salida del prequemador también han sido calculadas, se puede obtener  $\tau_T$  de la expresión (4.6).

Finalmente, una vez se han calculado los trabajos específicos de la turbomaquinaria implicada en la transmisión de potencia, se procede a calcular el porcentaje de gasto de oxidante que se deriva de la salida de la bomba hacia la línea secundaria ( $\lambda_O$ ) con la expresión (4.9).

Los resultados del gasto derivado se muestran a continuación en la siguientes gráficas:

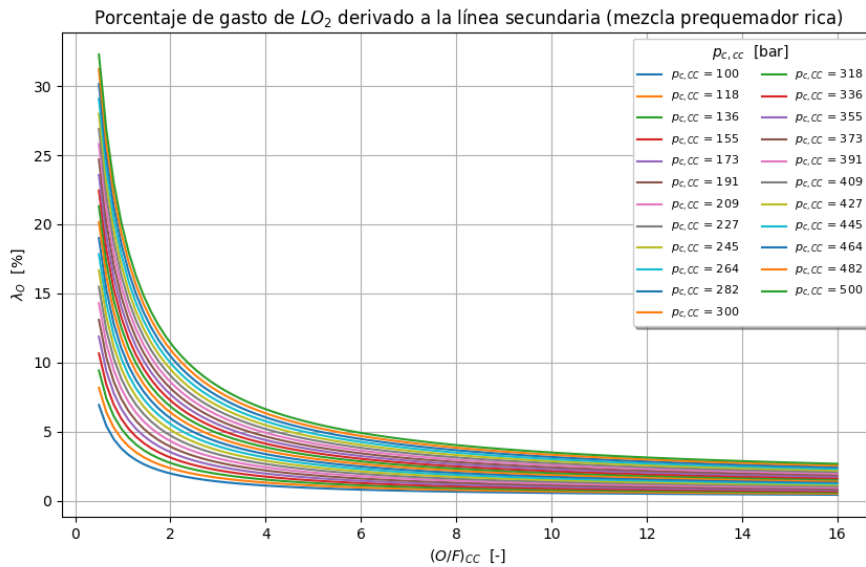


Figura 4.4. Gasto de oxidante derivado de la salida de la bomba a la línea secundaria (mezcla rica en PC).



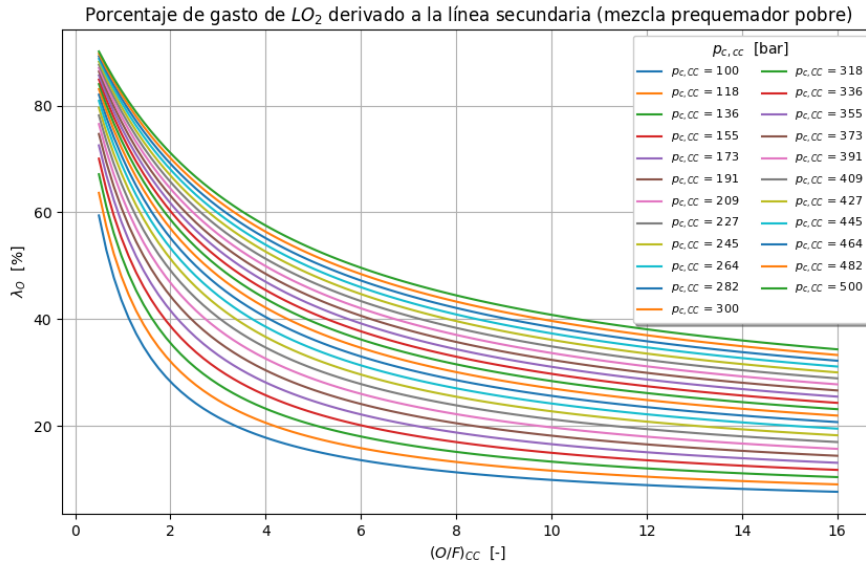


Figura 4.5. Gasto de oxidante derivado de la salida de la bomba a la línea secundaria (mezcla pobre en PC).

Tanto en mezcla rica como pobre en el prequemador, el gasto derivado es mayor a mayores presiones de cámara de la cámara de combustión principal. Y también en ambos casos se observa que a bajas relaciones de mezcla en la cámara de combustión principal, un pequeño cambio de esta relación de derivación provoca cambios significativos en la cantidad de gasto que se debe sangrar hacia la línea secundaria.

#### **Paso 5: Condiciones de remanso en la línea secundaria**

Como  $p_{1t,O}$  es ya conocido, se calcula la presión de cámara en el prequemador con la expresión (4.12).

Tras calcular  $p_{c,PC}$ , se obtiene la pérdida de presión de remanso que deben tener los inyectores del reductor en el prequemador,  $\pi_{iF,PC}$ , con la expresión (4.11). La presión de remanso a la entrada de la turbina se obtiene con la pérdida de presión en el prequemador (4.13). La presión de remanso a la salida de la turbina se obtiene de la relación de expansión en la misma (4.14).

Finalmente, la temperatura de remanso a la salida de la turbina se obtiene de la expresión del rendimiento adiabático (4.15).

#### **Paso 6: Obtención de las propiedades del gas producto de la combustión en la CC**

Como al inicio del problema se establecieron una serie de valores que podía tomar  $(O/F)_{CC}$ , y dado que es necesario para el proceso de optimización de impulsos e impulso específicos, se debe proceder a determinar las propiedades del gas producto de la combustión en la cámara de combustión principal.

Para ello, se opera de la misma manera que en el **Paso 2**, es decir, empleando las ecuaciones (3.5)-(3.13), y obteniendo las propiedades del gas para cada uno de los 100 valores de  $(O/F)_{CC}$ .

## 4.3 Propiedades propulsivas

### 4.3.1 Tobera principal

En el enunciado del caso a estudiar se habla de condiciones SLS, de modo que será este caso el que se estudie. Además, se supone que no cambian ni la presión de cámara de la cámara de combustión ni la relación de áreas de la tobera, de modo que la presión en la sección de salida de la tobera principal será siempre la misma e igual a la presión ambiente a la altura de adaptación ( $p_{ADP}$ ).

El impulso específico de la tobera principal se define como:

$$I_{sp,ppal} = \frac{E_{ppal}}{\dot{m}_{O,CC} + \dot{m}_{F,CC}} = c_{ppal}^* \cdot c_{E,ppal,SLS}, \quad (4.16)$$

$$c_{ppal}^* = \frac{\sqrt{R_{g,CC} T_{c,CC}}}{\Gamma(\gamma_{CC})}, \quad (4.17)$$

$$\Gamma = \sqrt{\gamma} \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \quad (4.18)$$

$$c_{E,ppal,SLS} = \Gamma(\gamma_{CC}) \sqrt{\frac{2\gamma_{CC}}{\gamma_{CC} - 1} \left( 1 - \left( \frac{p_{ADP}}{p_{c,CC}} \right)^{\frac{\gamma_{CC}-1}{\gamma_{CC}}} \right) + \epsilon_{ppal} \left( \frac{p_{ADP}}{p_{c,CC}} - \frac{p_{amb,SLS}}{p_{c,CC}} \right)}, \quad (4.19)$$

donde todo es conocido, salvo  $\epsilon_{ppal}$ , que se obtiene con la siguiente expresión (obtenida al suponer tobera bloqueada):

$$\epsilon_{ppal} = \frac{\Gamma(\gamma_{CC})}{\left( \frac{p_{ADP}}{p_{c,CC}} \right)^{\frac{1}{\gamma_{CC}}} \sqrt{\frac{2\gamma_{CC}}{\gamma_{CC}-1} \left( 1 - \left( \frac{p_{ADP}}{p_{c,CC}} \right)^{\frac{\gamma_{CC}-1}{\gamma_{CC}}} \right)}}. \quad (4.20)$$

### Bloqueo de la tobera principal

Para la tobera principal, si la tobera estuviese desbloqueada, se debería cumplir que  $p_s = p_{amb}$ , de modo que:

$$M_{s,ppal} = \sqrt{\frac{2}{\gamma_{CC} - 1} \left[ \left( \frac{p_{c,CC}}{p_{amb}} \right)^{\frac{\gamma_{CC}-1}{\gamma_{CC}}} - 1 \right]} < 1. \quad (4.21)$$

No obstante, más adelante se observa que para todas las combinaciones de  $(O/F)_{CC}$  y de  $p_{c,CC}$  estudiadas, se tiene que el número de Mach de la expresión (4.21) es mayor que la unidad, comprobando que la tobera principal funciona bloqueada siempre.

#### 4.3.2 Tobera auxiliar

La tobera auxiliar es convergente, de modo que  $A_g = A_s \rightarrow \epsilon_{aux} = 1$ . Además, si se supone tobera bloqueada (como ocurre en la práctica totalidad de los casos de los motores cohete), es decir,  $M_s = 1$ :

$$\left( \frac{p_s}{p_{c,PC}} \right)_{aux} = \left( \frac{2}{\gamma_{PC} + 1} \right)^{\frac{\gamma_{PC}}{\gamma_{PC} - 1}}. \quad (4.22)$$

De modo que las expresiones de las variables propulsivas de la tobera auxiliar son:

$$I_{sp,aux} = \frac{E_{aux}}{\dot{m}_{O,PC} + \dot{m}_{F,PC}} = c_{aux}^* \cdot c_{E,aux,SLS}, \quad (4.23)$$

$$c_{aux}^* = \frac{\sqrt{R_{g,PC} T_{c,PC}}}{\Gamma(\gamma_{PC})}, \quad (4.24)$$

$$c_{E,aux,SLS} = \Gamma(\gamma_{PC}) \sqrt{\frac{2\gamma_{PC}}{\gamma_{PC} - 1} \left( 1 - \left( \frac{p_s}{p_{c,PC}} \right)_{aux}^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}} \right) + \left( \left( \frac{p_s}{p_{c,PC}} \right)_{aux} - \frac{p_{amb,SLS}}{p_{c,PC}} \right)}. \quad (4.25)$$

#### Bloqueo de la tobera auxiliar

Para la tobera auxiliar, si la tobera estuviese desbloqueada, se debería cumplir que  $p_s = p_{amb}$ , de modo que:

$$M_{g,aux} = \sqrt{\frac{2}{\gamma_{PC} - 1} \left[ \left( \frac{p_{4t}}{p_{amb}} \right)^{\frac{\gamma_{PC}-1}{\gamma_{PC}}} - 1 \right]} < 1. \quad (4.26)$$

No obstante, más adelante se observa que para todos los casos de  $p_{c,CC}$  estudiados, se tiene que el número de Mach de la expresión (4.26) es mayor que la unidad, comprobando que la tobera auxiliar funciona bloqueada siempre.

#### 4.3.3 Relación entre áreas de garganta

Para dimensionar el área de la garganta de la tobera principal se atiende al dato del empuje a nivel del mar. No obstante, la ecuación que hace uso de este dato tiene dos incógnitas, las

dos áreas de garganta de las toberas. Por tanto, resulta necesario establecer una relación entre estas dos áreas.

Como se acaba de mencionar, ambas toberas funcionan bloqueadas para todos los casos estudiados, de modo que se cumple que:

$$\frac{\dot{m}_{CC} \sqrt{R_{g,CC} T_{c,CC}}}{p_{c,CC} A_{g,CC}} = \Gamma(\gamma_{CC}), \quad (4.27)$$

$$\frac{\dot{m}_{PC} \sqrt{R_{g,PC} T_{4t}}}{p_{4t} A_{g,PC}} = \Gamma(\gamma_{PC}), \quad (4.28)$$

donde  $\dot{m}_{CC} = \dot{m}_{O,CC} \left(1 + \frac{1}{(O/F)_{CC}}\right)$  y  $\dot{m}_{PC} = \dot{m}_{O,PC} \left(1 + \frac{1}{(O/F)_{PC}}\right)$ .

Dividiendo las expresiones (4.27) y (4.28) se puede establecer una relación entre las áreas de garganta de las toberas:

$$A_{g,PC} = \xi A_{g,CC}, \quad (4.29)$$

donde, empleando las expresiones (3.21) y (3.23) se llega a la siguiente expresión de  $\xi$ :

$$\xi = \frac{\lambda_O}{1 - \lambda_O} \frac{\left(1 + \frac{1}{(O/F)_{PC}}\right) \Gamma(\gamma_{CC}) p_{c,CC} \sqrt{R_{g,PC} \cdot T_{4t}}}{\left(1 + \frac{1}{(O/F)_{CC}}\right) \Gamma(\gamma_{PC}) p_{4t} \sqrt{R_{g,CC} \cdot T_{c,CC}}}. \quad (4.30)$$

#### 4.3.4 Cálculo de áreas de garganta

Una vez establecida la relación entre áreas de garganta, con la imposición del valor del empuje a nivel del mar se puede obtener el área de garganta de la tobera principal:

$$E_{SLs} = E_p + E_a = (p_{c,CC} C_{E,CC} + \xi p_{4t} C_{E,PC}) A_{g,CC}. \quad (4.31)$$

De modo que:

$$A_{g,CC} = \frac{E_{SLs}}{p_{c,CC} C_{E,CC} + \xi p_{4t} C_{E,PC}}. \quad (4.32)$$

Una vez conocida  $A_{g,CC}$ , de la expresión (4.29) se obtiene el área de garganta de la tobera auxiliar,  $A_{g,PC}$ .

## 5 Resultados

### 5.1 Optimización de $I_{sp}$

Como el sistema propulsivo consta de dos toberas, se tiene dos contribuciones al empuje total del motor: una de la tobera principal y otra de la tobera auxiliar.

El impulso específico total del motor cohete es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 I_{sp} &= \frac{E}{\dot{m}} = \frac{E_{ppal} + E_{aux}}{\dot{m}_O + \dot{m}_F} \\
 &= \frac{E_{ppal}}{\dot{m}_{O,CC} + \dot{m}_{F,CC}} \frac{\dot{m}_{O,CC} + \dot{m}_{F,CC}}{\dot{m}_O + \dot{m}_F} + \frac{E_{aux}}{\dot{m}_{O,PC} + \dot{m}_{F,PC}} \frac{\dot{m}_{O,PC} + \dot{m}_{F,PC}}{\dot{m}_O + \dot{m}_F} \\
 &= (1 - \lambda_O) \frac{1 - \frac{1}{(O/F)_{CC}}}{1 - \frac{1}{(O/F)}} I_{sp,ppal} + \lambda_O \frac{1 - \frac{1}{(O/F)_{PC}}}{1 - \frac{1}{(O/F)}} I_{sp,aux}. \quad (5.1)
 \end{aligned}$$

Los resultados se muestran en las gráficas que aparecen a continuación, dividiendo entre los casos de mezcla rica y pobre en el prequemador.

#### 5.1.1 Mezcla pobre en el prequemador

Los datos referidos a los impulsos específicos en las toberas del motor cohete y del motor cohete global se muestran a continuación en una serie de gráficas:

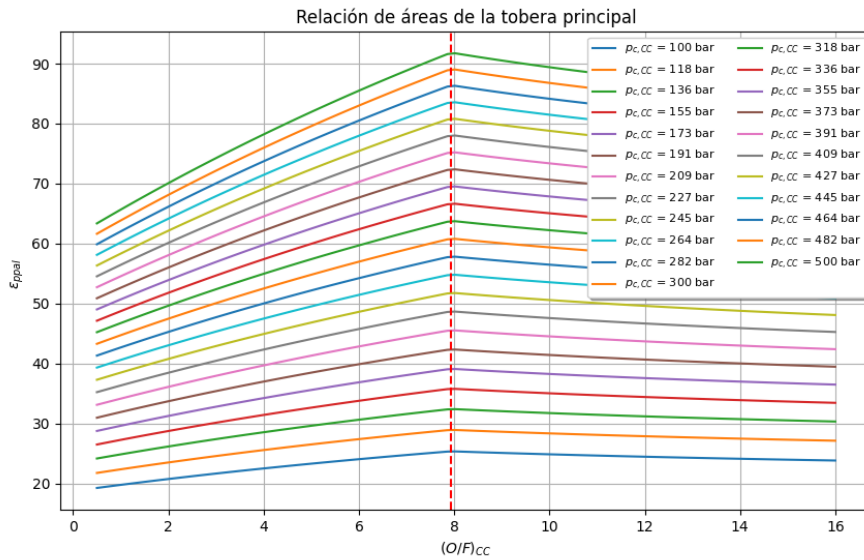


Figura 5.1. Relación de áreas de la tobera principal para mezcla pobre en el prequemador.

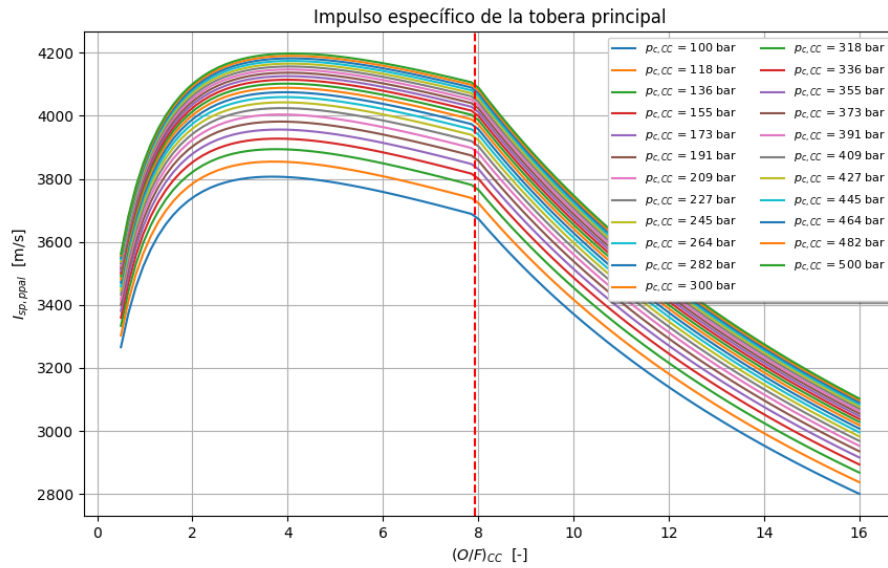


Figura 5.2. Impulso específico de la tobera principal para mezcla pobre en el prequemador.

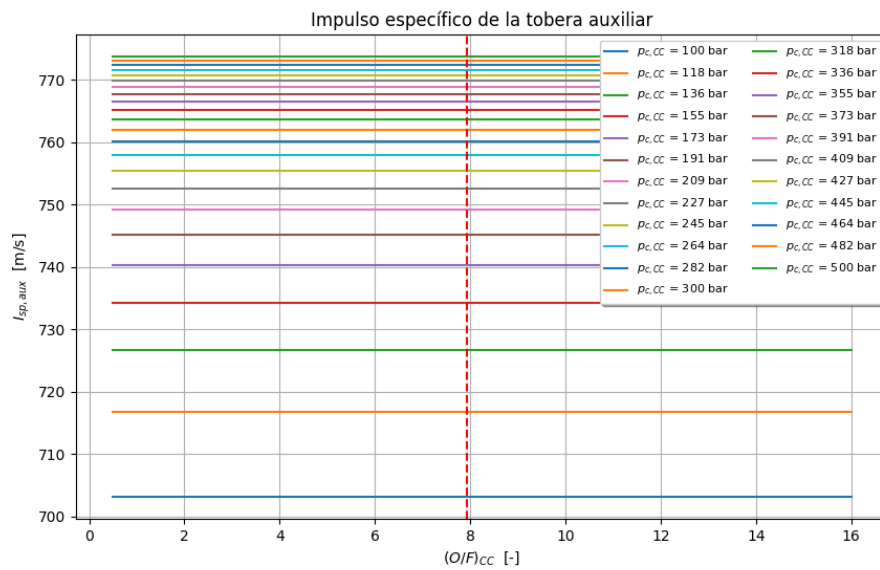


Figura 5.3. Impulso específico de la tobera auxiliar para mezcla pobre en el prequemador.

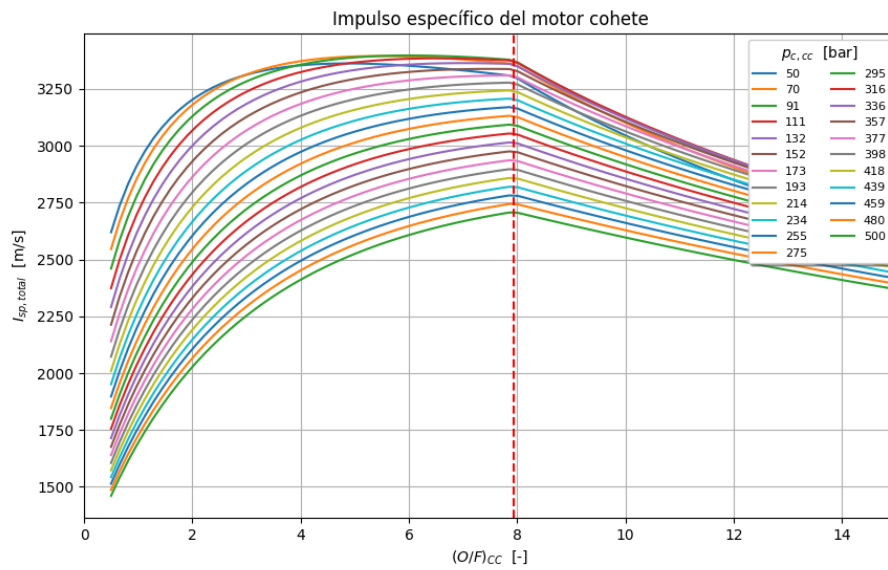


Figura 5.4. Impulso específico del motor cohete para mezcla pobre en el prequemador (2D).

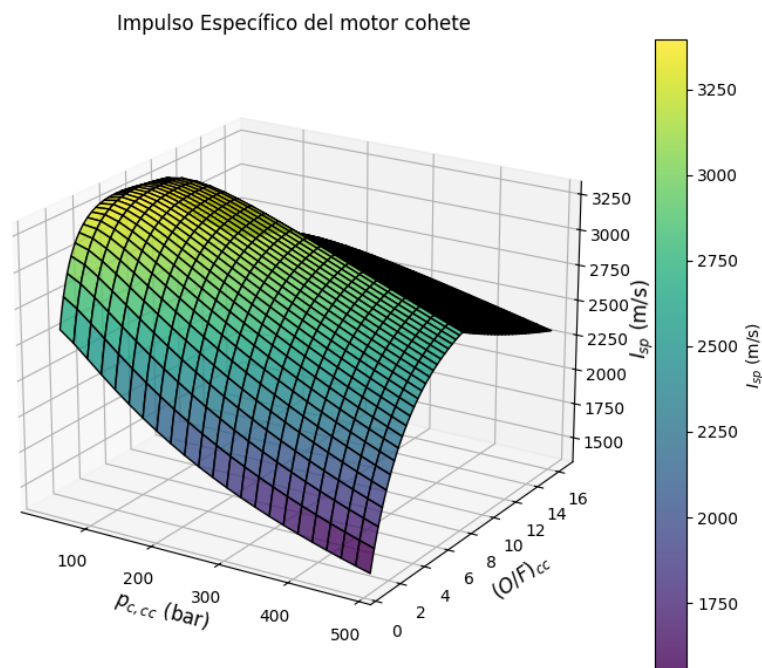


Figura 5.5. Impulso específico del motor cohete para mezcla pobre en el prequemador (3D).

Los valores que optimizan los impulsos específicos en cada tobera, así como los que maximizan el impulso específico global del motor cohete, se muestran en las tablas a continuación.



Tabla 5.1. Valores óptimos para los impulsos específicos en cada tobera (mezcla PC pobre).

|                                          | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp}$ [m/s] |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------|
| Tobera principal con $p_{c,CC}$ limitada | 350              | 3.9444       | 7.2596  | 4123           |
| Tobera principal con $p_{c,CC}$ limitada | 350              | 0.5          | 3.3725  | 766.17         |

Tabla 5.2. Valores óptimo para máximo impulsos específico del motor cohete (mezcla PC pobre).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp}$ [m/s] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|----------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 82.257           | 5.8232       | 6.5604  | 3398.8         |

### 5.1.2 Mezcla rica en el prequemador

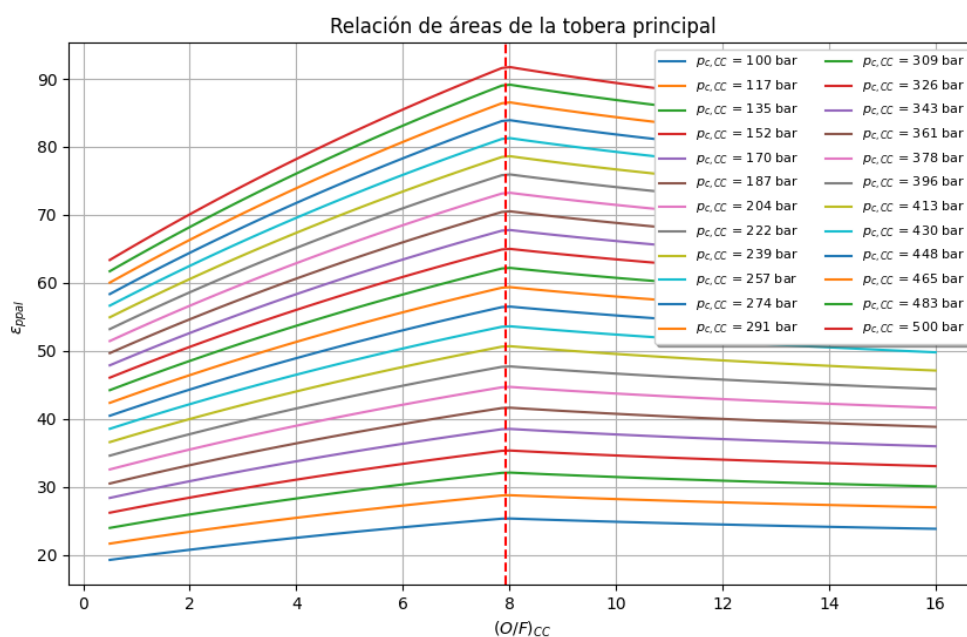


Figura 5.6. Relación de áreas de lo tobera principal para mezcla rica en el prequemador .

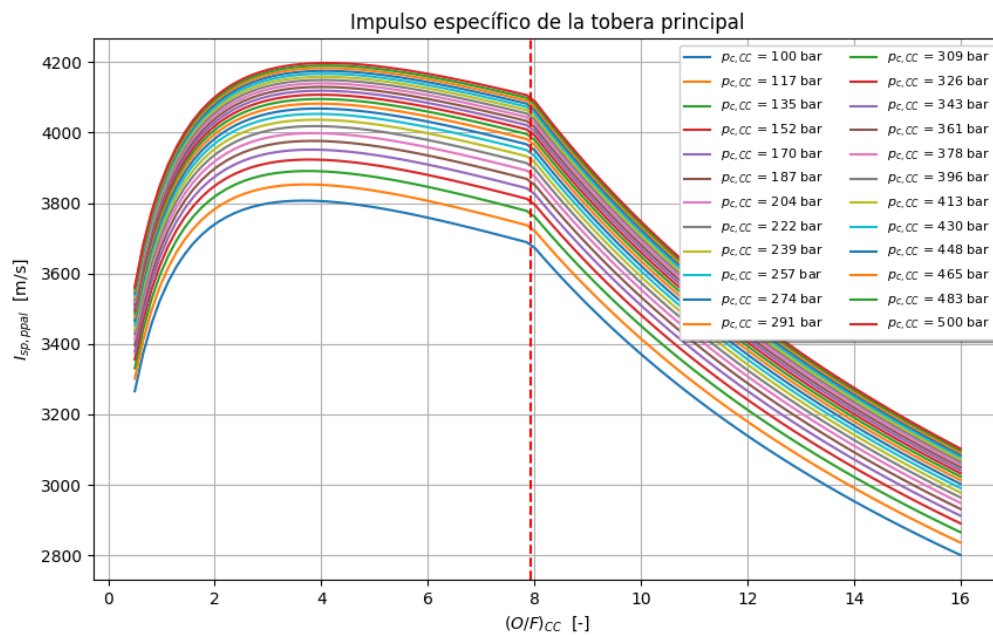


Figura 5.7. Impulso específico de lo tobera principal para mezcla rica en el prequemador.

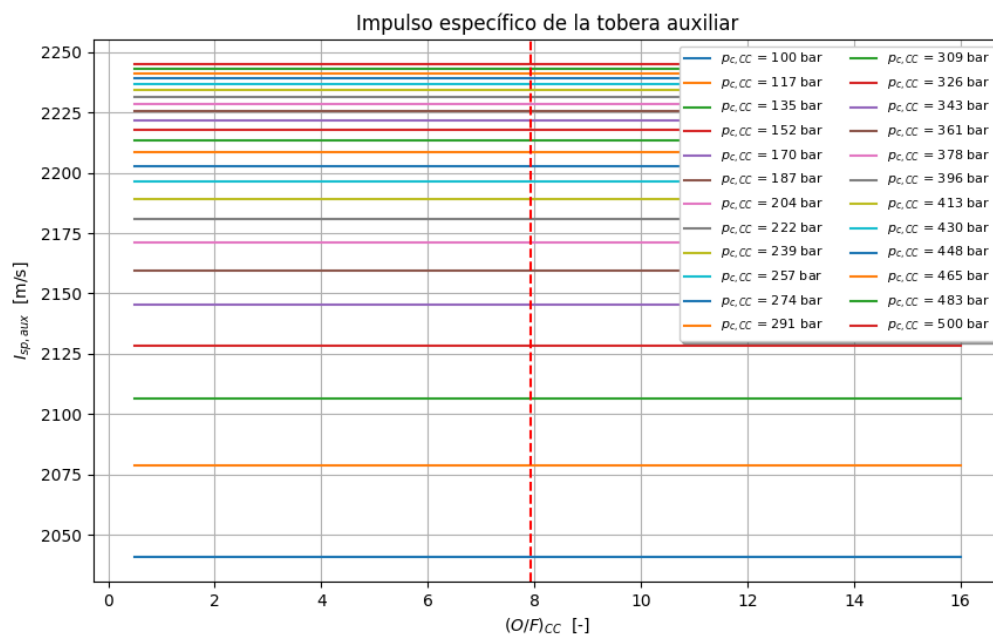


Figura 5.8. Impulso específico de lo tobera auxiliar para mezcla rica en el prequemador.

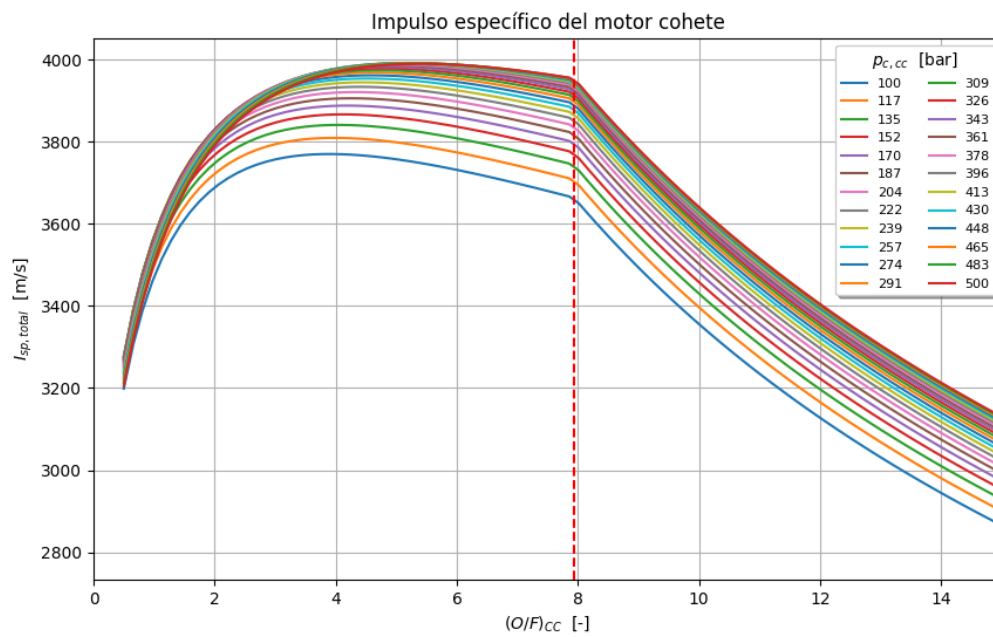


Figura 5.9. Impulso específico del motor cohete para mezcla rica en el prequemador (2D).

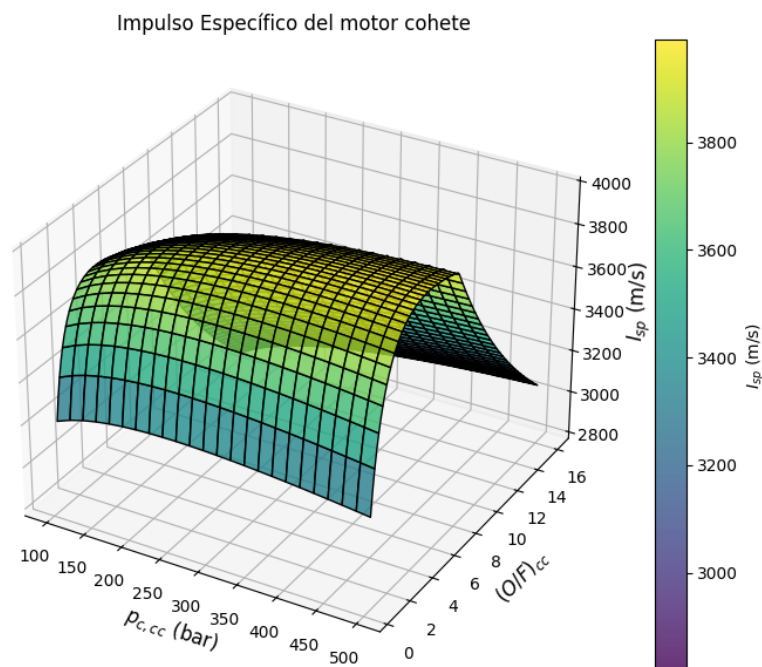


Figura 5.10. Impulso específico del motor cohete para mezcla rica en el prequemador (3D).

Tabla 5.3. Valores óptimos para los impulsos específicos en cada tobera (mezcla PC rica).

|                                          | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp}$ [m/s] |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------|
| Tobera principal con $p_{c,CC}$ limitada | 350              | 3.9444       | 3.3238  | 4123           |
| Tobera auxiliar con $p_{c,CC}$ limitada  | 350              | 0.5          | 0.5417  | 2223.15        |

Tabla 5.4. Valores óptimos para máximo impulso específico del motor cohete (mezcla PC rica).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp}$ [m/s] | $A_{g,ppal}$ [cm <sup>2</sup> ] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 445.7            | 5.2078       | 4.065   | 3991.6         | 59.89                           |
| $p_{c,CC}$ limitada    | 350              | 4.8548       | 4.031   | 3983.6         | 77.83                           |

Finalmente, se debe proceder a seleccionar la **opción óptima, que maximiza el  $I_{sp}$** , comparando los valores de impulso específico de entre las Tablas 5.2 y 5.4. De modo que la selección final es emplear **mezcla rica en el prequemador**, y los valores asociados a este decisión óptima se encuentran en la **Tabla 5.4**.

## 5.2 Optimización de $I_{sp}/(1 + k_m)$

Para tener en cuenta el peso de los depósitos, se pretende maximizar el valor de  $I_{sp}/(1 + k)$  donde  $k$  es la constante de proporcionalidad entre el peso total de propulsante y el de los depósitos ( $M_d = kM_p$ ).

Para obtener el valor de  $k$ , se debe realizar un inventario de masas como el que sigue:

$$M_i = M_{cp} + M_s + M_p + M_d = M_{cp} + M_s + (1 + k)M_p, \quad (5.2)$$

donde:

$$M_p = M_{pO} + M_{pF}, \quad (5.3)$$

$$M_d = M_{dO} + M_{dF}, \quad (5.4)$$

$$M_{dO} = k_O \cdot M_{pO}, \quad (5.5)$$

$$M_{dF} = k_F \cdot M_{pF}, \quad (5.6)$$

De modo que:

$$k = \frac{M_d}{M_p} = \frac{M_{dO} + M_{dF}}{M_{pO} + M_{pF}} = \frac{(O/F)k_O + k_F}{(O/F) + 1}, \quad (5.7)$$

Los valores obtenidos se muestran a continuación por medio de gráficas, distinguiendo entre mezcla rica y pobre en el prequemador.

### 5.2.1 Mezcla pobre en el prequemador

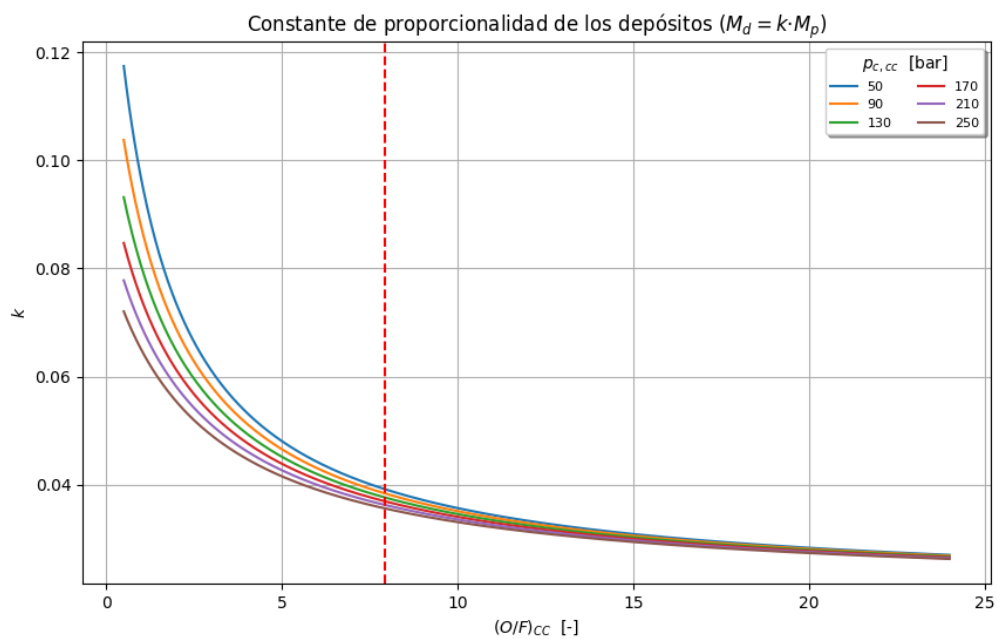


Figura 5.11. Constante de proporcionalidad ( $k$ ) de masa de los depósitos para mezcla pobre en el prequemador ( $M_d = k \cdot M_p$ ).

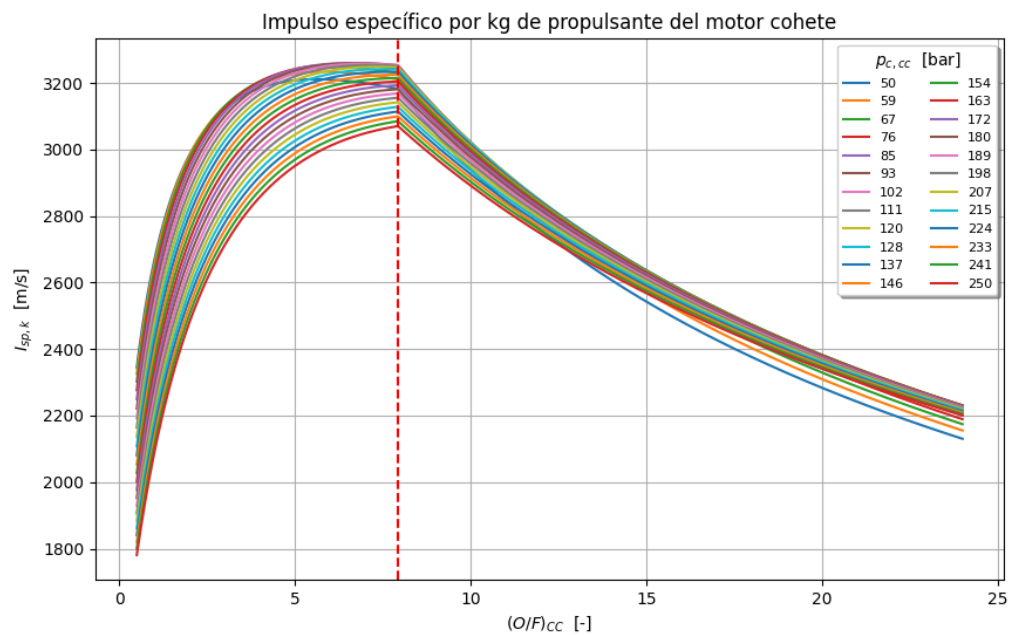


Figura 5.12. Impulso específico por kg de propulsante,  $I_{sp}/(1+k)$  para mezcla pobre en el prequemador (2D).

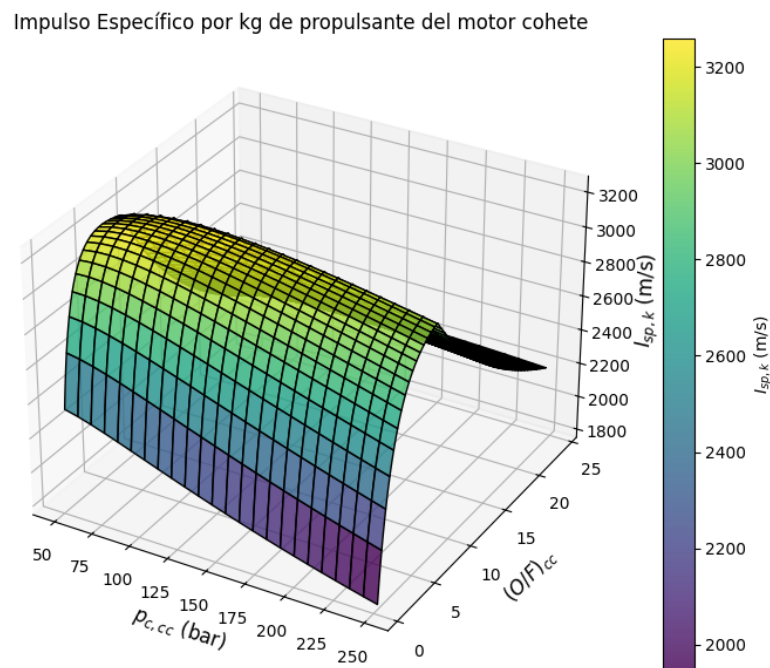


Figura 5.13. Impulso específico por kg de propulsante,  $I_{sp}/(1+k)$  para mezcla pobre en el prequemador (3D).

Tabla 5.5. Valores óptimos para máximo impulso específico por kg de propulsante del motor cohete (mezcla PC pobre).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp}$ [m/s] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|----------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 90.69            | 6.6987       | 7.53    | 3260.3         |

### 5.2.2 Mezcla rica en el prequemador

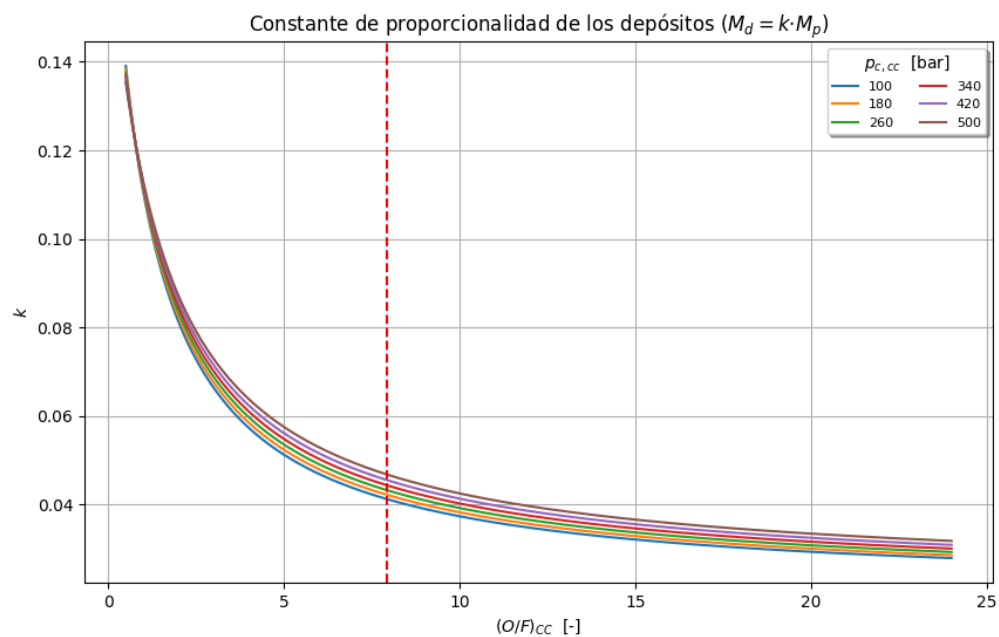


Figura 5.14. Constante de proporcionalidad ( $k$ ) de masa de los depósitos para mezcla rica en el prequemador ( $M_d = k \cdot M_p$ ).

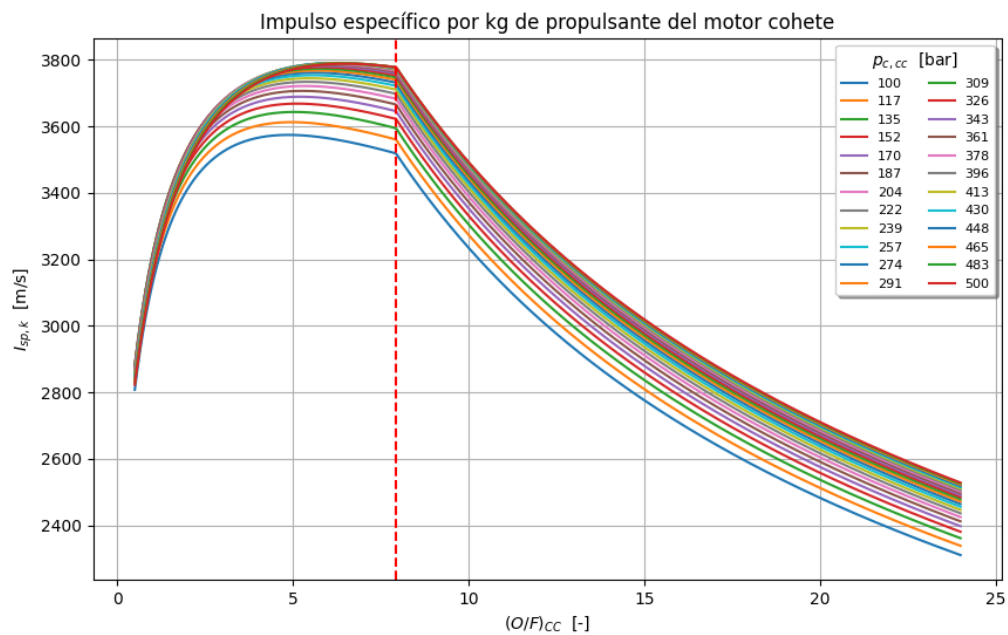


Figura 5.15. Impulso específico por kg de propulsante,  $I_{sp}/(1+k)$  para mezcla rica en el prequemador (2D).

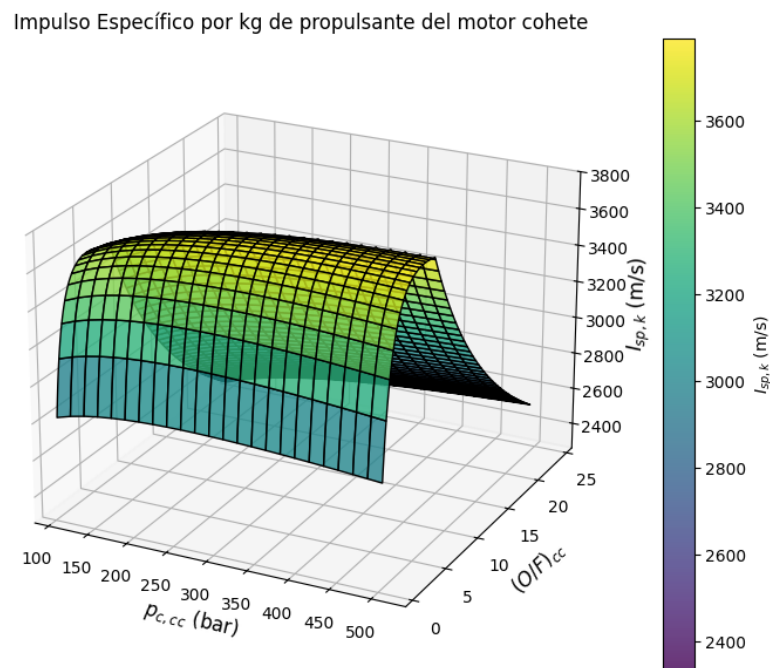


Figura 5.16. Impulso específico por kg de propulsante,  $I_{sp}/(1+k)$  para mezcla rica en el prequemador (3D).



Tabla 5.6. Valores óptimos para máximo impulso específico por kg de propulsante del motor cohete (mezcla PC rica).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{spk}$ [m/s] | $A_{g,ppal}$ [cm <sup>2</sup> ] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 443.4            | 6.2671       | 4.8129  | 3790.3          | 59.98                           |
| $p_{c,CC}$ limitada    | 350              | 5.914        | 4.8399  | 3782.6          | 77.5                            |

Comparando los valores de impulso específico por kilogramo de propulsante de las dos opciones (Tablas 5.5 y 5.6), se observa que la selección de diseño la que emplea **mezcla rica en el prequemador**, y los valores asociados a esta decisión óptima se encuentran en la **Tabla 5.6**.

### 5.3 Optimización de $\rho_m \cdot I_{sp}$

En este caso, se debe hacer algo similar al inventario de masas para ver cuál es el valor de  $\rho$  en función del resto de parámetros ya calculados o conocidos. Para ello, se tienen las siguientes ecuaciones:

$$M_p = M_{pO} + M_{pF} = M_{pF} \left( (O/F) + 1 \right), \quad (5.8)$$

$$M_d = M_{dO} + M_{dF} = k_O M_{pO} + k_F M_{pF} = M_{pF} \left( (O/F) k_O + k_F \right), \quad (5.9)$$

$$V_d = \frac{M_p}{\rho_m} = V_{dO} + V_{dF} = \frac{M_{pO}}{\rho_O} + \frac{M_{pF}}{\rho_F} = M_{pF} \left( \frac{(O/F)}{\rho_O} + \frac{1}{\rho_F} \right) \quad (5.10)$$

Sustituyendo (5.8) en (5.10) se obtiene la densidad media de los propulsantes:

$$\rho_m = \frac{\left( (O/F) + 1 \right) \rho_F \rho_O}{(O/F) \rho_F + \rho_O} \quad (5.11)$$

### 5.3.1 Mezcla pobre en el prequemador

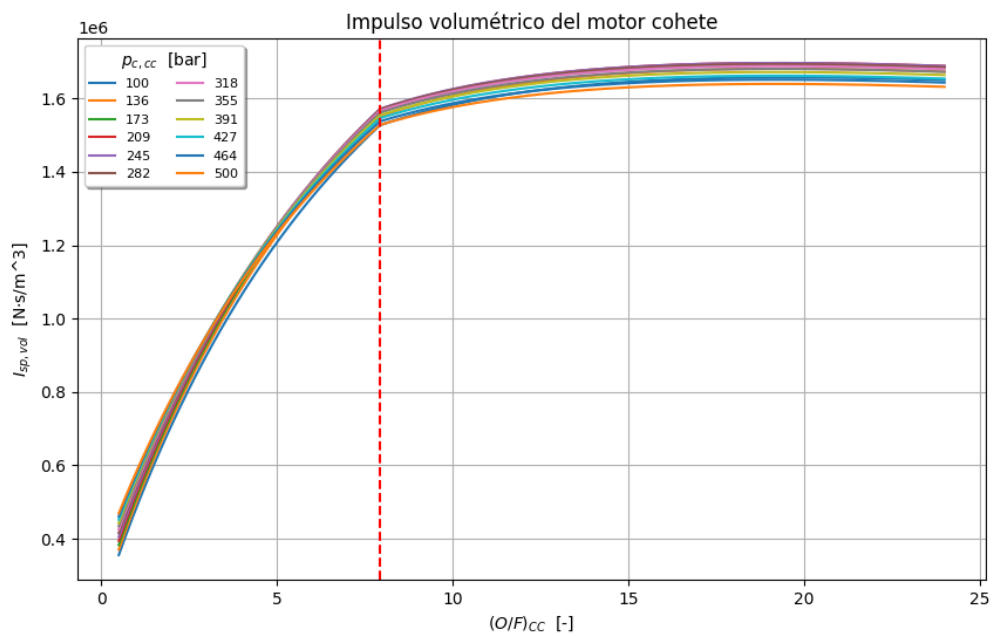


Figura 5.17. Impulso volumétrico para mezcla pobre en el prequemador (2D).

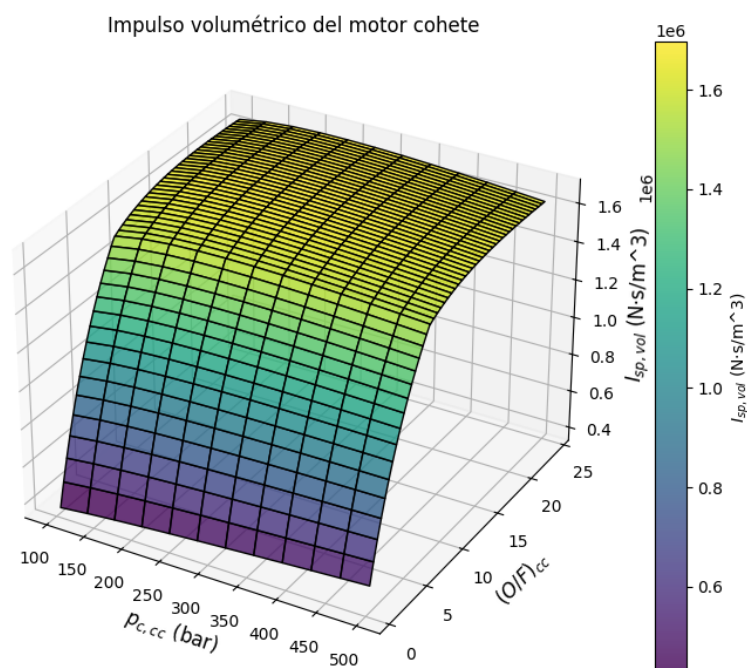


Figura 5.18. Impulso volumétrico para mezcla pobre en el prequemador (3D).

Tabla 5.7. Valores óptimos para máximo impulso volumétrico del motor cohete (mezcla PC pobre).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp,vol}$ [ $N \cdot s/m^3$ ] | $A_{g,ppal}$ [ $cm^2$ ] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|-------------------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 226.44           | 19.2922      | 22.3357 | 1697296                          | 122.26                  |

### 5.3.2 Mezcla rica en el prequemador

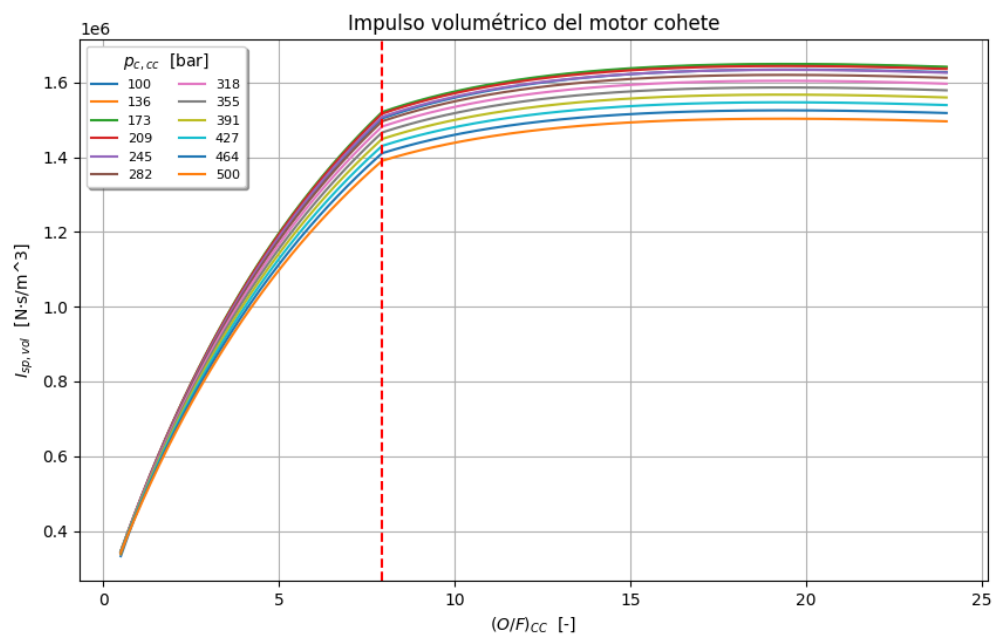


Figura 5.19. Impulso volumétrico para mezcla rica en el prequemador (2D).

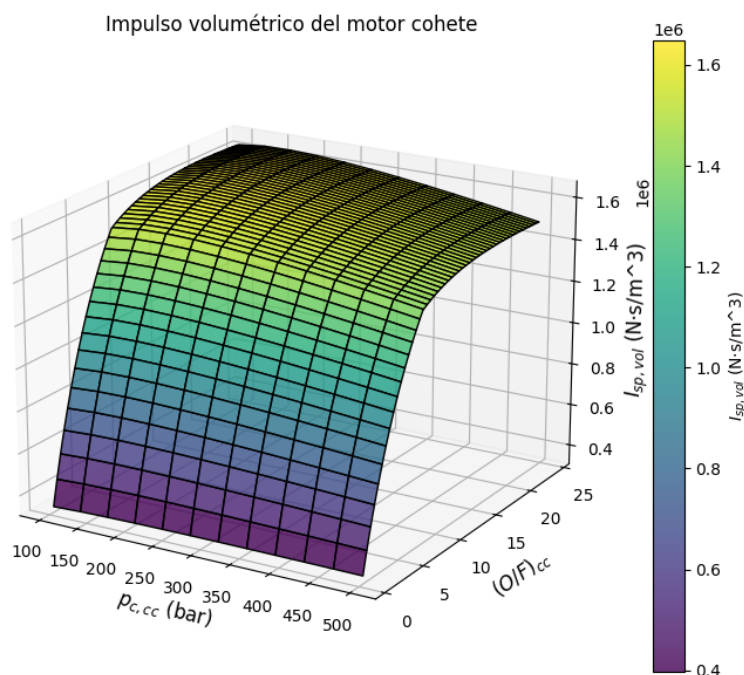


Figura 5.20. Impulso volumétrico para mezcla rica en el prequemador (3D).

Tabla 5.8. Valores óptimos para máximo impulso volumétrico del motor cohete (mezcla PC rica).

|                                          | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $I_{sp,vol}$ [ $N \cdot s/m^3$ ] |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| <b><math>p_{c,CC}</math> no limitada</b> | 160.03           | 19.4491      | 16.7758 | 1649772                          |

Finalmente, para maximizar el impulso volumétrico, comparando los valores de las Tablas 5.7 y 5.8, se observa que la opción más indicada es la que emplea **mezcla pobre en el prequemador**, cuyos datos se muestran en la **Tabla 5.7**.

## 5.4 Optimización de $\Delta V$

Para este criterio de optimización, al igual que en los apartados anteriores, se debe hacer un inventario de masas para obtener el incremento de velocidad total (pérdidas aerodinámicas, más pérdidas gravitatorias, más incremento de velocidad real) en función de los parámetros y variables conocidas.

$$M_i = M_{cp} + M_s + M_p + M_d = rM_i + M_s + (1 + k)M_p \quad (5.12)$$

donde se ha considerado que  $r = M_{cp}/M_i$  y  $k = M_d/M_p$ . Si además se supone que  $M_s \ll M_i$ , dividiendo la ecuación (5.12) por  $M_i$  se obtiene lo siguiente:

$$1 = r + (1 + k) \frac{M_p}{M_i} \rightarrow \frac{M_p}{M_i} = \frac{1 - r}{1 + k}. \quad (5.13)$$

De manera que, teniendo en cuenta que  $M_f = M_i - M_p$ , y sustituyendo la ecuación (5.13), el incremento de velocidad total será:

$$\Delta V = I_{sp} \ln \left( \frac{M_i}{M_f} \right) \rightarrow \Delta V = I_{sp} \ln \left( \frac{1 + k}{r + k} \right), \quad (5.14)$$

donde  $r$  es dato (ver Tabla 2.1) y  $k$  es la obtenida anteriormente de la ecuación (5.7).

#### 5.4.1 Mezcla pobre en el prequemador

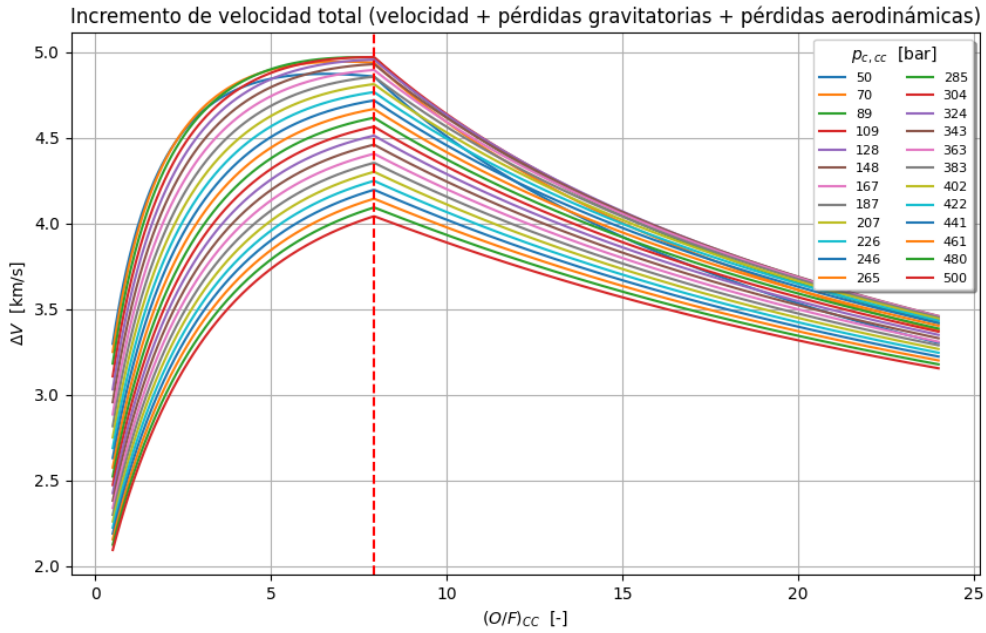


Figura 5.21. Incremento de velocidad total para mezcla pobre en el prequemador (2D).

Incremento de velocidad total (velocidad + pérdidas gravitatorias + pérdidas aerodinámicas)

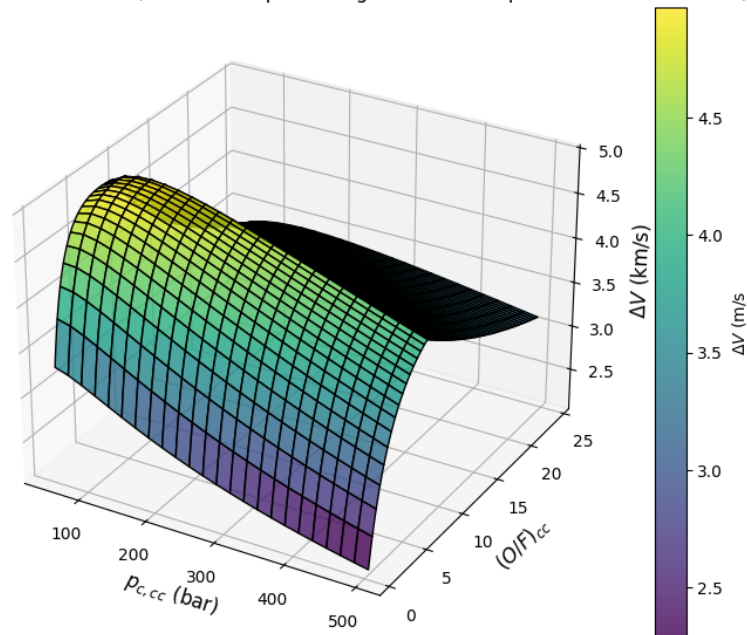


Figura 5.22. Incremento de velocidad total para mezcla pobre en el prequemador (3D).

Tabla 5.9. Valores óptimos para máximo incremento de velocidad total (mezcla PC pobre).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $\Delta V$ [km · s] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|---------------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 99.45            | 7.7187       | 8.6662  | 4.9731              |

### 5.4.2 Mezcla rica en el prequemador

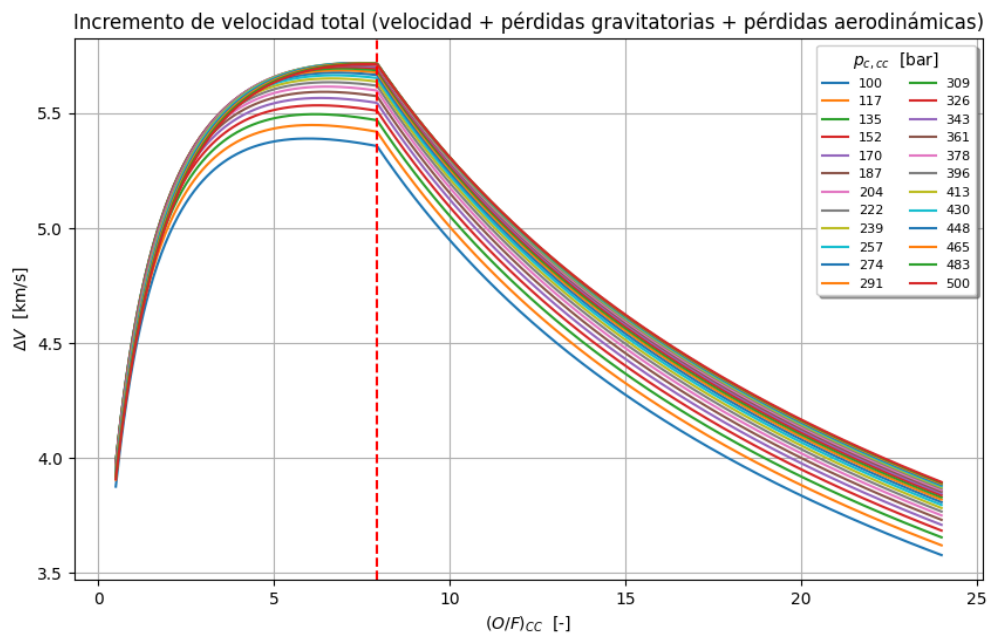


Figura 5.23. Incremento de velocidad total para mezcla rica en el prequemador (2D).

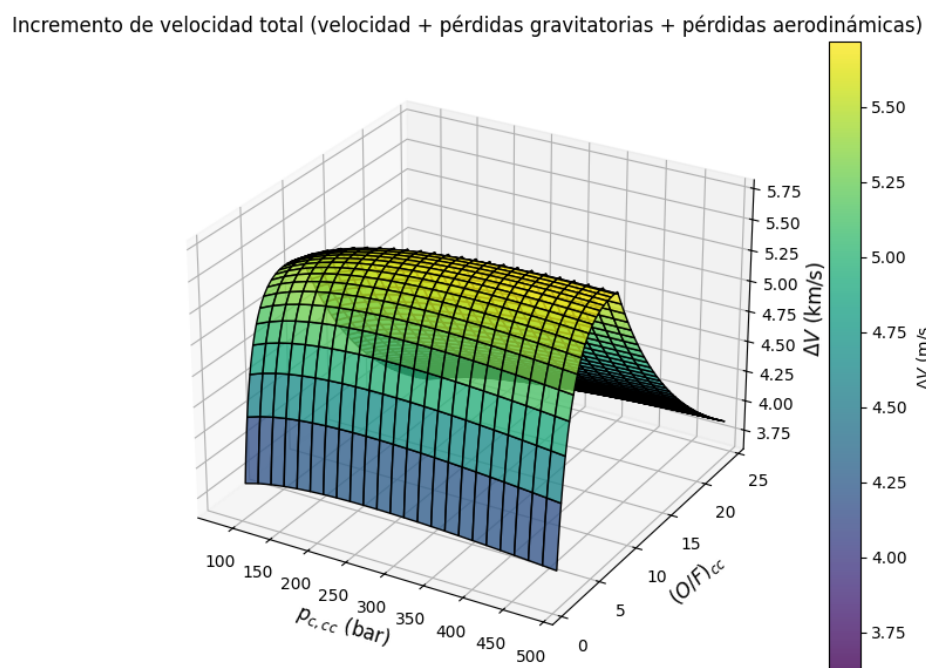


Figura 5.24. Incremento de velocidad total para mezcla rica en el prequemador (3D).

Tabla 5.10. Valores óptimos para máximo incremento de velocidad total (mezcla PC rica).

|                        | $p_{c,CC}$ [bar] | $(O/F)_{CC}$ | $(O/F)$ | $\Delta V$ [km · s] | $A_{g,ppal}$ [cm <sup>2</sup> ] |
|------------------------|------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| $p_{c,CC}$ no limitada | 433.33           | 7.4441       | 5.6562  | 5.7187              | 61.2                            |
| $p_{c,CC}$ limitada    | 350              | 7.091        | 5.7214  | 5.7087              | 77.11                           |

Para este caso, si lo que se desea es tener el máximo incremento de velocidad total, comparando los valores de las Tablas 5.9 y 5.10, se observa que la opción más indicada es la de **mezcla rica en el prequemador**, cuyos datos se muestran en la **Tabla 5.10**.



## 6 Conclusiones

Como se ha podido observar, los valores óptimos de  $I_{sp}$ ,  $I_{sp}/(1+k)$  y de  $\Delta V$  para mezcla rica en el prequemador se dan para una presión de cámara principal superior a los 350 bares máximos conseguidos hasta la fecha.

- **Optimización de  $I_{sp}$ .** Se ha observado que es preferible trabajar con mezcla rica en prequemador y limitando la presión de cámara a los 350 bares, que emplear mezcla pobre en el prequemador sin limitar la presión de la cámara principal. La configuración a tal efecto sería:  $(O/F) = 4.031$ ,  $p_{c,CC} = 350$  bar con un  $I_{sp} = 3983$  m/s y  $A_g = 77.49$  cm<sup>2</sup>.
- **Optimización de  $I_{sp}/(1+k)$ .** En este caso, nuevamente es preferible trabajar con presión limitada a 350 bar en la cámara de combustión principal y mezcla rica en el prequemador, que emplear mezcla pobre en el PC sin obligación de limitar la presión de cámara. Para este caso, la configuración óptima es:  $(O/F) = 4.8399$ ,  $p_{c,CC} = 350$  bar con un  $I_{sp,k} = 3782$  m/s y  $A_g = 77.19$  cm<sup>2</sup>.
- **Optimización de  $\rho_m \cdot I_{sp}$ .** Para el impulso volumétrico se ha comprobado que no existe necesidad de limitar la presión de la cámara principal, puesto que los valores óptimos tanto para mezcla rica como pobre en el prequemador están por debajo de ese máximo de 350 bares. A diferencia de los criterios anteriores, para esta condición de diseño la selección óptima es emplear una mezcla pobre en el prequemador, con los siguientes valores:  $(O/F) = 22.34$ ,  $p_{c,CC} = 226.44$  bar con un  $I_{sp,vol} = 1697.3$  kN · s/m<sup>3</sup> y  $A_g = 121.66$  cm<sup>2</sup>.
- **Optimización de  $\Delta V$ .** Para este criterio de optimización, vuelve a ser preferible limitar la presión de cámara a 350 bares para trabajar con mezcla rica en el prequemador, que trabajar con mezcla pobre en el PC sin obligación de limitar la presión de cámara. Los valores óptimos son:  $(O/F) = 5.7214$ ,  $p_{c,CC} = 350$  bar con un  $\Delta V = 5.7087$  m/s y  $A_g = 76.83$  cm<sup>2</sup>.

Se ha podido observar que en todos los casos enfrentados (mezcla rica .vs. mezcla pobre) siempre ofrece mayores prestaciones aquel de los dos que presenta mayor presión de cámara en la cámara de combustión principal. Además, en todos los casos, salvo el de máximo impulso volumétrico, se ha comprobado que el factor limitante que impide obtener mayores valores óptimos es la presión de cámara. Es por este motivo por lo que sería recomendable poner énfasis en los materiales empleados y en la eficiencia estructural de las cámaras de empuje, para permitir obtener la mayor presión de cámara posible sin perjudicar en exceso el peso de los motores (peso incluido en el  $M_s$  de la expresión (5.12) y que en este desarrollo se ha despreciado por considerarlo pequeño).

Por otro lado, es muy optimista establecer 350 bares como presión máxima de cámara para un ciclo generador de gas, ya que estos ciclos generalmente alcanzan presiones de cámara menores. Se deja, para una futura revisión del trabajo y un análisis más profundo, la búsqueda de las presiones máximas de cámara alcanzadas en este tipo de ciclos (GG). Esto

permitiría confirmar si limitar la presión de cámara a un valor inferior a 350 bares influiría en la toma de decisiones para cada uno de los criterios de optimización. Además, como se ha comprobado que el área de garganta de la cámara principal aumenta al disminuir su presión de cámara, estos posibles cambios que introducirían límites menores en la presión de cámara principal podrían ocasionar aumentos del área de garganta de la tobera principal, traduciéndose en un mayor peso del motor.